

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ISTRUZIONE DI LAVORO

ESECUZIONE DEL CONTROLLO HUMAN-IN-THE-LOOP SUL LIS

Area 08 – Sistema Informativo

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL034_00	00	29/04/2026	5
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab e al Team IT	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Francesco Epifani	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e campo di applicazione

La presente Istruzione di Lavoro descrive le modalità operative di esecuzione del controllo Human-in-the-Loop (HITL) sugli output dei sistemi AI integrati nel Sistema Informativo di Laboratorio (LIS) di Toscana Diagnostica. Il controllo HITL è il presidio operativo del principio dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) sulla sorveglianza umana dei sistemi AI ad alto rischio, e attua il §5.5 della Procedura TD-SGI-PRO085_00 (AI Governance).

L'IDL si applica a tutti i casi in cui un sistema AI integrato nel LIS produce un output (predizione, classificazione, raccomandazione di validazione, alert) che precede una decisione clinica o operativa con impatto sul paziente o sul processo. Esempi tipici: regole di autovalidazione AI-based dei risultati di routine; sistemi di flagging di valori anomali; decision support per la refertazione; pre-screening su immagini diagnostiche caricate sul LIS; suggerimenti di test riflessi (reflex testing).

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) art. 14	Sorveglianza umana sui sistemi AI ad alto rischio
UNI EN ISO 15189:2022 §7.4.1	Rilascio dei risultati - validazione tecnica del referto
UNI EN ISO 15189:2022 §7.5	Gestione delle informazioni di Laboratorio
TD-SGI-PRO085_00	Procedura di AI Governance (§5.5 Controlli HITL)
TD-SGI-PRO079_00	Gestione del Sistema Informativo di Laboratorio (LIS)
TD-SGI-PRO044_00	Procedura della fase post-analitica del Laboratorio
TD-SGI-PRO080_00	Comunicazione dei risultati e gestione dei valori critici
TD-SGI-IDL027_00	IDL Validazione tecnica del referto
TD-SGI-IDL028_00	IDL Gestione dei valori critici
TD-SGI-IDL013_00	Tabella dei valori critici di Laboratorio
TD-SGI-MOD197_00	Registro dei Sistemi AI (anagrafica del sistema AI integrato nel LIS)
TD-SGI-MOD199_00	Notifica di incidente grave AI

3. Definizioni

Termine	Definizione
Output AI	Predizione, classificazione, raccomandazione, alert o decisione automatizzata generata dal sistema AI integrato nel LIS
Validazione HITL	Conferma o rifiuto esplicito dell'output AI da parte di un operatore umano qualificato prima dell'azione effettiva
Override	Decisione dell'operatore di disattendere l'output AI sulla base di valutazione clinica o tecnica autonoma
Pass-through	Sistema AI il cui output passa direttamente all'azione senza validazione umana intermedia (NON ammesso per high-risk e attività cliniche)
Audit trail	Registrazione tracciabile (timestamp, utente, azione) sul LIS di tutte le interazioni operatore-AI
Operatore qualificato	Personale autorizzato alla mansione di validazione di un determinato output AI sulla base di MOD189 (Valutazione competenze del personale)

4. Ruoli e responsabilità

L'esecuzione operativa dell'HITL è in capo all'operatore qualificato del Laboratorio (Tecnico, Dirigente Tecnico, medico di laboratorio in funzione del processo). Le responsabilità di sistema si articolano come segue.

Ruolo	Responsabilità HITL
Tecnico di Laboratorio	Esegue HITL su output AI di routine (autovalidazione di routine chimica, ematologia, coagulazione)
Dirigente Tecnico di branca	Esegue HITL su output AI di branca specialistica (anatomia patologica, biologia molecolare, immunometria); supervisiona Tecnici
Medico di Laboratorio / Direttore di Laboratorio	Esegue HITL su output AI con valenza clinica (decision support, valori critici flaggati da AI)
IT Manager	Garantisce funzionamento tecnico dei meccanismi di tracciamento HITL sul LIS
RQL (Responsabile Qualità Laboratorio)	Monitora KPI di esecuzione HITL e revisiona periodicamente l'audit trail
RSGI	Verifica conformità del processo HITL all'AI Act in audit interno annuale

5. Modalità operative

5.1 Identificazione di un output AI sul LIS

Il LIS distingue chiaramente nella user interface ogni output prodotto da un sistema AI rispetto ai dati direttamente provenienti dagli strumenti analitici o dai dati di anagrafica. La distinzione avviene tramite icona dedicata (icona "AI" o "robot"), evidenziazione cromatica della cella o riga (es. sfondo azzurro), tooltip esplicativo che riporta sistema AI di provenienza, classificazione del rischio AI Act, indicazione di richiesta validazione HITL.

L'operatore identifica l'output AI all'apertura del workflow di validazione (es. lista campioni con risultati pendenti). Per i sistemi high-risk e per tutte le attività cliniche, l'output AI è in stato "in attesa di validazione" e blocca lo step successivo del workflow fino alla validazione esplicita.

5.2 Verifica della coerenza dell'output AI

L'operatore esegue le verifiche di coerenza nell'ordine seguente, prima di confermare l'output:

#	Verifica	Criteri di accettabilità
1	Coerenza dell'output AI con i valori di riferimento clinici / l'intervallo di linearità del metodo	Output dentro intervalli plausibili per il contesto clinico
2	Coerenza con i dati storici del paziente (delta-check)	Variazione vs precedente referto entro la variabilità biologica accettabile per quel parametro
3	Assenza di flag pre-analitici dello strumento (campione emolizzato, lipemico, scarso, ecc.)	Nessun flag oppure flag già gestiti
4	Confronto con il CIQ del giorno per il parametro in questione	CIQ in controllo (regole Westgard rispettate)
5	Per output AI clinici: coerenza con anamnesi, terapia in corso, scenario	Output non confligge con il quadro clinico

	clinico ipotizzato	
6	Per output AI di pre-screening immagini: confronto visivo con l'immagine diagnostica caricata	Output AI consistente con la valutazione visiva preliminare

5.3 Decisione: conferma, override, escalation

All'esito delle verifiche, l'operatore decide tra tre opzioni che vengono tracciate sul LIS:

Decisione	Significato	Tracciamento sul LIS
CONFERMA	Output AI valido - prosegue al passo successivo del workflow (firma, refertazione, comunicazione)	Audit trail: timestamp, utente, azione "validato"
OVERRIDE	Output AI non condiviso - l'operatore impone valore alternativo o rigetta l'output	Audit trail: timestamp, utente, azione "override", motivazione obbligatoria (campo testo libero o codice motivazione preimpostato)
ESCALATION	L'operatore non è in grado di decidere in autonomia - chiede supporto al Dirigente Tecnico o al medico di laboratorio	Audit trail: timestamp, utente, azione "escalation a ____"

Per gli output AI ad alto rischio clinico (es. flagging di valori critici, suggerimento di test riflessi su pazienti oncologici), l'operatore di primo livello esegue sempre escalation al Dirigente Tecnico o al Medico di Laboratorio per la conferma finale.

5.4 Tracciabilità sul LIS - audit trail

Per ogni output AI, il LIS registra automaticamente nell'audit trail i seguenti elementi: identificativo univoco dell'output AI; sistema AI di provenienza (riferimento al MOD197 Registro Sistemi AI); timestamp di generazione dell'output; valore o classificazione dell'output AI; identificativo univoco dell'operatore che ha effettuato HITL; timestamp di validazione; tipo di decisione (conferma / override / escalation); motivazione (in caso di override o escalation); identificativo del paziente o del campione; effetto della decisione sul workflow (es. proseguito, bloccato, ripetizione).

L'audit trail è conservato per la durata di vita del referto (almeno 10 anni per i referti clinici, in linea con i tempi di conservazione richiesti dalla normativa sanitaria) e non è modificabile né cancellabile dagli utenti.

5.5 Eccezioni motivate al HITL

In casi tassativamente individuati, il Direttore Sanitario può autorizzare l'esecuzione "pass-through" (senza HITL) di output AI per specifici sistemi AI minimal-risk e in particolari workflow ad alto volume e bassa criticità clinica (es. classificazione automatizzata di campioni in fase pre-analitica per ottimizzare le code di lavoro). L'autorizzazione formale è documentata nel MOD197 (Registro Sistemi AI) per il sistema specifico, motivata, soggetta a revisione annuale e non si applica mai ai sistemi high-risk o ad attività con valenza clinica diretta.

5.6 Gestione dei malfunzionamenti dell'AI

Se durante il HITL l'operatore identifica un malfunzionamento sospetto del sistema AI (es. output palesemente errato in modo ricorrente, latenza anormale, output mancanti), procede come segue: completa il HITL del singolo output con override; segnala immediatamente all'IT Manager e al RQL; se il malfunzionamento si ripete su più campioni nella stessa giornata, il RQL valuta la sospensione del sistema AI e l'apertura di Notifica di incidente AI tramite MOD199.

6. KPI di processo HITL

KPI	Definizione	Target	Frequenza
% output AI con HITL tracciato sul LIS	Output AI con audit trail completo / totale output AI	100%	Mensile
Tempo medio di esecuzione HITL	Latenza media tra generazione output AI e validazione/override	(da definire per sistema in MOD197)	Mensile
Tasso di override	Override / totale output AI	(da definire per sistema; trend monitorato)	Mensile
% override con motivazione documentata	Override con motivazione completa / totale override	100%	Mensile
Tasso di escalation	Escalation / totale output AI	(soglia di attenzione se > 5%)	Mensile
Eventi gravi AI rilevati durante HITL	Numero di Notifiche MOD199 attivate dall'HITL	0 attesi (alert se > 0)	On-event

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-PRO085_00	Procedura	AI Governance
TD-SGI-PRO079_00	Procedura	Gestione del LIS
TD-SGI-PRO044_00	Procedura	Fase post-analitica
TD-SGI-IDL027_00	Istruzione	Validazione tecnica del referto
TD-SGI-IDL028_00	Istruzione	Gestione valori critici
TD-SGI-MOD197_00	Modulo	Registro dei Sistemi AI
TD-SGI-MOD199_00	Modulo	Notifica incidente grave AI
TD-SGI-MOD189_00	Modulo	Valutazione competenze del personale (per autorizzazione mansione HITL)

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	29/04/2026	Prima emissione del documento	RSGI